

Questões · Tema f. Controle local, humoral e nervoso da circulação

30 questões de múltipla escolha, 3 casos clínicos abertos e 6 perguntas abertas prováveis. Gabarito comentado e respostas-modelo no final. Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, caps. 17 e 18

Parte 1. Múltipla escolha

1. Em repouso, qual órgão recebe o maior fluxo sanguíneo por 100 g de tecido?
 - A) Cérebro
 - B) Coração
 - C) Fígado
 - D) Rim
 - E) Músculo esquelético
2. Durante exercício intenso, o fluxo sanguíneo total da musculatura esquelética pode aumentar até aproximadamente:
 - A) 2 vezes
 - B) 5 vezes
 - C) 20 vezes
 - D) 60 vezes
 - E) 100 vezes
3. Qual substância é considerada o principal vasodilatador metabólico na regulação do fluxo coronariano?
 - A) Acetilcolina
 - B) Serotonina
 - C) Histamina
 - D) Bradicinina
 - E) Adenosina
4. Após a liberação de uma artéria que ficou ocluída por alguns minutos, o fluxo sobe 4 a 7 vezes acima do normal. Esse fenômeno é:
 - A) Hiperemia reativa
 - B) Reação de Cushing
 - C) Reflexo de Bainbridge
 - D) Hiperemia ativa
 - E) Autorregulação miogênica
5. Na autorregulação aguda, quando a pressão arterial varia entre 70 e 175 mmHg, o fluxo sanguíneo tecidual:
 - A) Varia proporcionalmente à pressão
 - B) Varia só 20 a 30%
 - C) Aumenta 150%
 - D) Permanece exatamente constante
 - E) Cai à medida que a pressão sobe
6. A teoria miogênica da autorregulação propõe que:
 - A) O simpático contrai as arteríolas quando a PA sobe
 - B) A angiotensina II contrai a eferente
 - C) O estiramento do vaso despolariza o músculo liso, que se contrai
 - D) O NO é liberado pelo cisalhamento
 - E) O excesso de O₂ lava os vasodilatadores

- 7.** No rim, o mecanismo especial de controle agudo do fluxo em que a composição do líquido tubular é detectada e a arteríola aferente se contrai chama-se:
- A) Feedback tubuloglomerular (mácula densa)
 - B) Reflexo de Bezold-Jarisch
 - C) Reflexo de volume
 - D) Hiperemia reativa
 - E) Reação de Cushing
- 8.** O principal estímulo fisiológico para a liberação de óxido nítrico pelo endotélio das artérias é:
- A) A hipóxia do músculo liso
 - B) A noradrenalina
 - C) A endotelina
 - D) A tensão de cisalhamento do fluxo sanguíneo
 - E) O frio
- 9.** O óxido nítrico relaxa o músculo liso vascular porque ativa:
- A) Guanilato ciclase solúvel → GMPc
 - B) Receptores α_1
 - C) Adenilato ciclase → AMPc
 - D) Fosfolipase C → IP_3
 - E) Canais de Ca^{2+} tipo L
- 10.** A sildenafil potencializa a ação do óxido nítrico porque:
- A) Ativa a eNOS
 - B) Bloqueia receptores de endotelina
 - C) Inibe a ECA
 - D) Inibe a PDE-5, que degrada o GMPc
 - E) Doa NO diretamente
- 11.** A endotelina:
- A) É um peptídeo vasoconstritor potente liberado pelo endotélio lesado
 - B) Degrada a bradicinina
 - C) É liberada pelos mastócitos na alergia
 - D) É um gás de meia-vida curta que dilata vasos
 - E) Aumenta a permeabilidade capilar como a histamina
- 12.** O principal fator de crescimento envolvido na angiogênese induzida por hipóxia é:
- A) Endostatina
 - B) Endotelina
 - C) Angiostatina
 - D) VEGF
 - E) Bradicinina
- 13.** Um prematuro mantido em alta concentração de O_2 e depois retirado dela desenvolve crescimento explosivo de vasos da retina para o vítreo. O mecanismo é:
- A) Remodelagem hipertrófica
 - B) Controle de longo prazo pelo O_2 (angiogênese)
 - C) Reação de Cushing
 - D) Hiperemia ativa
 - E) Autorregulação miogênica
- 14.** Na hipertensão crônica, pequenas artérias e arteríolas que se contraem com o aumento da pressão sofrem remodelagem:
- A) Aneurismática
 - B) Nenhuma
 - C) Hipertrófica excêntrica
 - D) Eutrófica excêntrica
 - E) Eutrófica concêntrica

- 15.** Qual destas substâncias é o vasoconstritor humoral mais potente?
- A) Adrenalina
 - B) Vasopressina (ADH)
 - C) Histamina
 - D) Angiotensina II
 - E) Bradicinina
- 16.** Bradicinina e histamina têm em comum:
- A) Vasoconstrição e ↓ permeabilidade
 - B) Ação exclusiva no cérebro
 - C) Vasodilatação arteriolar e ↑ permeabilidade capilar
 - D) Origem nos mastócitos
 - E) Inativação pela eNOS
- 17.** O aumento da concentração de qual íon provoca vasoconstrição?
- A) H^+
 - B) K^+ (faixa fisiológica)
 - C) Mg^{2+}
 - D) Citrato
 - E) Ca^{2+} intracelular
- 18.** A vasoconstrição simpática é mais potente em qual destes leitos?
- A) Rins
 - B) Cérebro
 - C) Coração
 - D) Retina
 - E) Músculo esquelético
- 19.** Após raquianestesia total em um animal, a pressão arterial cai de 100 para cerca de 50 mmHg. Isso demonstra:
- A) A importância do reflexo de Bainbridge
 - B) A ação da vasopressina
 - C) A perda do tônus vasoconstritor simpático
 - D) A falha da autorregulação renal
 - E) A resposta isquêmica do SNC
- 20.** As aferências dos barorreceptores do seio carotídeo chegam ao bulbo por qual via?
- A) Cadeia simpática cervical
 - B) Nervo de Hering e glossofaríngeo
 - C) Nervo vago
 - D) Nervo hipoglosso
 - E) Nervo frênico
- 21.** Os barorreceptores do seio carotídeo:
- A) Têm maior sensibilidade perto de 100 mmHg
 - B) São quimiorreceptores de O_2
 - C) Não respondem a variações rápidas
 - D) Disparam mais entre 0 e 50 mmHg
 - E) Operam 30 mmHg acima dos aórticos
- 22.** A oclusão bilateral das artérias carótidas comuns abaixo do seio carotídeo causa:
- A) Bradicardia por reflexo de Cushing
 - B) Aumento da PA por menor disparo dos barorreceptores
 - C) Queda da PA por estímulo dos barorreceptores
 - D) Nenhum efeito
 - E) Aumento do disparo vagal

- 23.** Por que os barorreceptores são pouco eficazes no controle da PA a longo prazo?
- A) Porque só atuam abaixo de 60 mmHg
 - B) Porque dependem de hormônios
 - C) Porque só respondem à pressão venosa
 - D) Porque são inibidos pela angiotensina
 - E) Porque se reajustam ao novo nível de pressão em 1 a 2 dias
- 24.** Os quimiorreceptores carotídeos e aórticos passam a ser importantes no controle da PA quando ela cai abaixo de:
- A) 140 mmHg
 - B) 100 mmHg
 - C) 80 mmHg
 - D) 40 mmHg
 - E) 15 mmHg
- 25.** A resposta isquêmica do SNC:
- A) Atua continuamente na faixa normal de PA
 - B) É mediada pelo vago
 - C) Depende dos barorreceptores
 - D) Reduz a pressão arterial
 - E) É um mecanismo de emergência que atua abaixo de 60 mmHg
- 26.** Um paciente com hipertensão intracraniana apresenta elevação da pressão arterial. Esse mecanismo é chamado de:
- A) Hiperemia reativa
 - B) Reflexo de volume
 - C) Reação de Cushing
 - D) Reflexo de Bainbridge
 - E) Síncope vasovagal
- 27.** Após infusão rápida de 300 ml de sangue em um cão com todos os reflexos intactos, a PA sobe cerca de 15 mmHg. Sem barorreceptores arteriais e sem receptores de baixa pressão, subiria cerca de:
- A) 15 mmHg
 - B) 25 mmHg
 - C) 40 mmHg
 - D) 100 mmHg
 - E) 250 mmHg
- 28.** O reflexo de Bainbridge consiste em:
- A) Aumento da PA por isquemia cerebral
 - B) Aumento da FC pelo estiramento dos átrios
 - C) Vasodilatação muscular na emoção
 - D) Queda da PA ao levantar
 - E) Bradicardia pelo estiramento do seio carotídeo
- 29.** O estiramento atrial por aumento do volume sanguíneo leva a:
- A) ↑ ADH e ↑ simpático renal
 - B) ↑ aldosterona
 - C) Constrição da arteríola aferente
 - D) ↓ ADH, ↓ simpático renal e ↑ peptídeo natriurético atrial
 - E) ↑ reabsorção de água
- 30.** As ondas de Mayer (vasomotoras) na pressão arterial resultam principalmente de:
- A) Movimentos respiratórios
 - B) Contrações atriais
 - C) Oscilação do reflexo barorreceptor
 - D) Arritmia ventricular
 - E) Variação da frequência cardíaca sinusal

Parte 2. Casos clínicos (questões abertas)

Caso 1. Jovem de 19 anos assiste a uma coleta de sangue, fica pálido, com FC de 42 bpm e PA de 70/40 mmHg, e desmaia. Recupera-se deitado com as pernas elevadas. (a) Qual o diagnóstico fisiológico e a via nervosa envolvida? (b) Explique por que a PA cai tanto. (c) Por que a posição deitada ajuda e qual reflexo normalmente protege contra a queda da PA ao ficar em pé?

Caso 2. Homem de 45 anos sofre trauma craniano. Horas depois, está sonolento, com PA de 190/100 mmHg, FC de 48 bpm e respiração irregular. (a) Como se chama essa resposta e qual o seu mecanismo? (b) Por que a PA sobe? A que nível ela tende a se estabilizar? (c) Por que a FC está baixa? (d) A partir de que pressão arterial a resposta isquêmica do SNC passa a atuar em condições gerais?

Caso 3. Mulher de 62 anos, obesa, com apneia obstrutiva do sono, tem hipertensão resistente. O cardiologista cita o barorreflexo e os quimiorreceptores. (a) Onde ficam os barorreceptores e quais nervos levam seus sinais? (b) Descreva a resposta reflexa a um aumento agudo da PA. (c) Por que os barorreceptores não impedem a hipertensão crônica? (d) Como a apneia do sono pode elevar a PA?

Parte 3. Outras perguntas abertas prováveis

1. Compare as teorias vasodilatadora e da demanda de O_2 no controle agudo do fluxo local.
2. Explique a autorregulação do fluxo e suas duas teorias.
3. Descreva a via do óxido nítrico e dois fármacos que atuam nela.
4. Como ocorre o controle do fluxo a longo prazo?
5. Quais as três ações do simpático para elevar rapidamente a PA?
6. Compare barorreceptores, quimiorreceptores e resposta isquêmica do SNC.

Gabarito comentado

1-D · 2-C · 3-E · 4-A · 5-B · 6-C · 7-A · 8-D · 9-A · 10-D · 11-A · 12-D · 13-B · 14-E · 15-B · 16-C · 17-E · 18-A · 19-C · 20-B · 21-A · 22-B · 23-E · 24-C · 25-E · 26-C · 27-D · 28-B · 29-D · 30-C

- 1. D.** Rim ≈ 360 ml/min/100 g (22% do DC). Fígado recebe a maior fração do DC (27%), mas 95 ml/min/100 g.
- 2. C.** O metabolismo muscular sobe $> 60\times$, mas o fluxo até $\approx 20\times$ (de 750 para ≈ 16.000 ml/min).
- 3. E.** Com mais trabalho cardíaco, cai o O_2 , o ATP é degradado e a adenosina sai das células e dilata as coronárias.
- 4. A.** Hiperemia reativa: o fluxo extra compensa quase exatamente o déficit de O_2 acumulado. Hiperemia ativa é pelo aumento do metabolismo.
- 5. B.** A pressão sobe 150% e o fluxo só 20 a 30%. A longo prazo (semanas), fica quase plano de 50 a 200 mmHg.
- 6. C.** O estiramento despolariza o músculo liso, entra Ca^{2+} e o vaso contrai. Independe de nervos e hormônios; mais forte nas arteríolas.
- 7. A.** A mácula densa no túbulo distal inicial ajusta a arteríola aferente e ajuda a manter a TFG.
- 8. D.** O cisalhamento distorce as células endoteliais e $\uparrow$ NO: artérias proximais dilatam quando a microcirculação distal dilata.
- 9. A.** NO $\rightarrow$ guanilato ciclase solúvel $\rightarrow$ GTP vira GMPc $\rightarrow$ proteinoquinase G $\rightarrow$ relaxamento.
- 10. D.** Ao impedir a degradação do GMPc, prolonga o efeito do NO (uso: disfunção erétil). Nitratos é que doam NO.
- 11. A.** Peptídeo de 27 aminoácidos, age em nanogramas; ajuda a evitar hemorragia em artérias até 5 mm. Bloqueadores: hipertensão pulmonar.
- 12. D.** Hipóxia $\rightarrow$ HIF $\rightarrow$ VEGF (e FGF, PDGF, angiogenina). Angiostatina e endostatina inibem a angiogênese.
- 13. B.** O_2 alto para o crescimento vascular; a queda súbita de O_2 dispara fatores angiogênicos: retinopatia da prematuridade (fibroplasia retrolental).
- 14. E.** Luz menor e parede mais grossa, sem mudar a área de parede. Grandes artérias sofrem remodelagem hipertrófica (mais rígidas).
- 15. B.** A vasopressina é ainda mais potente que a angiotensina II, mas em condições normais é secretada em pouca quantidade (importa na hemorragia).
- 16. C.** Ambas dilatam arteríolas e alargam os poros capilares (edema). A bradicinina é inativada pela ECA.
- 17. E.** $\uparrow$ Ca^{2+} estimula a contração do músculo liso. K^+ , Mg^{2+} , H^+ , acetato e citrato dilatam.
- 18. A.** Forte em rins, intestino, baço e pele; fraca em músculo, coração e cérebro.
- 19. C.** O centro vasomotor dispara continuamente 0,5 a 2 impulsos/s (tônus vasomotor). Noradrenalina injetada restaura a PA.
- 20. B.** Seio carotídeo $\rightarrow$ Hering $\rightarrow$ IX $\rightarrow$ núcleo do trato solitário. Arco aórtico $\rightarrow$ vago (X).
- 21. A.** Silenciosos de 0 a 50-60, máximo ≈ 180 e maior ganho na faixa normal (≈ 100). Os aórticos operam ≈ 30 mmHg acima.
- 22. B.** A pressão no seio cai, o disparo diminui e o centro vasomotor fica menos inibido: a PA sobe.
- 23. E.** O disparo volta quase ao normal em 1 a 2 dias mesmo com PA alta. O controle crônico é do sistema rim-líquidos (tema h).
- 24. C.** Abaixo de 80 mmHg, a hipoperfusão dos corpos (≈ 2 mm) reduz O_2 e acumula CO_2 e H^+ , excitando o centro vasomotor.
- 25. E.** Isquemia do centro vasomotor (acúmulo de CO_2) $\rightarrow$ descarga simpática máxima, PA até 250 mmHg. Máxima com PA de 15 a 20.

- 26. C.** ↑ pressão do liquor comprime as artérias cerebrais → resposta isquêmica do SNC → PA sobe até ficar pouco acima da pressão do liquor.
- 27. D.** Intacto +15; sem barorreceptores arteriais +40; sem os de baixa pressão também +100.
- 28. B.** Átrio estirado → aferência vagal → FC ↑ 40 a 60% (mais 15% pelo estiramento direto do nó sinusal).
- 29. D.** Reflexo de volume: dilata a aferente, ↑ filtração, ↓ reabsorção, ↓ ADH e ↑ PNA → o rim elimina o excesso.
- 30. C.** Oscilações de 10 a 40 mmHg a cada 7 a 10 s: atraso + ganho alto no barorreflexo (ou quimiorreflexo entre 40 e 80 mmHg).

Respostas esperadas dos casos clínicos

Caso 1.

- (a) **Síncope vasovagal** (desmaio emocional): córtex → centro vasodilatador do **hipotálamo anterior** → núcleos vagais do bulbo (FC ↓) e fibras vasodilatadoras simpáticas dos músculos.
- (b) Duas coisas juntas: **vasodilatação muscular** (↓ resistência periférica) e **bradicardia vagal intensa** (↓ DC). $PA = DC \times RPT$ cai, e o fluxo cerebral fica insuficiente.
- (c) Deitado, a gravidade deixa de tirar sangue do cérebro e as pernas elevadas aumentam o retorno venoso. Ao levantar, o **barorreflexo** (seio carotídeo e arco aórtico) detecta a queda e dispara descarga simpática que contrai arteríolas e veias e acelera o coração.

Caso 2.

- (a) **Reação de Cushing**: a pressão do liquor sobe, comprime o cérebro e as artérias cerebrais e causa isquemia do centro vasomotor, que dispara a **resposta isquêmica do SNC** (acúmulo local de CO_2 e ácido láctico).
- (b) Descarga simpática máxima (vasoconstrição intensa, até 250 mmHg). A PA sobe até ficar **pouco acima da pressão do liquor**, o suficiente para o sangue voltar a entrar no cérebro.
- (c) A PA muito alta estimula os **barorreceptores**, que ativam o vago: bradicardia reflexa (a clássica tríade de Cushing).
- (d) Abaixo de **60 mmHg**, com máximo de estimulação em 15 a 20 mmHg. É um mecanismo de emergência, o último recurso.

Caso 3.

- (a) **Seio carotídeo** (parede da carótida interna, acima da bifurcação) → nervo de Hering → **glossofaríngeo**; **arco aórtico** → **vago**. Ambos chegam ao **núcleo do trato solitário**.
- (b) ↑ PA → estiramento → ↑ disparo → NTS inibe a área vasoconstritora e excita o vago → **vasodilatação** de arteríolas e veias, **↓ FC e ↓ contratilidade** → PA volta ao normal.
- (c) Porque se **reajustam** ao novo nível em 1 a 2 dias (a descarga volta ao normal com PA alta). Ajudam pouco a longo prazo, via simpático renal; o controle crônico é do rim (curva de natriurese pressórica).
- (d) Episódios repetidos de **hipóxia** ativam os **quimiorreceptores** carotídeos, que excitam o centro vasomotor e ↑ o simpático, contribuindo para a hipertensão (o mesmo ocorre na obesidade grave).

Respostas-modelo das perguntas abertas prováveis

1. Compare as teorias vasodilatadora e da demanda de O_2 no controle agudo do fluxo local.

Vasodilatadora: com metabolismo alto ou pouco O_2 , o tecido libera adenosina, CO_2 , K^+ , H^+ , lactato, histamina, que dilatam arteríolas e esfíncteres. Demanda de O_2 : o músculo liso precisa de O_2 para se contrair; com pouco O_2 ele relaxa; explica a vasomoção cíclica dos esfíncteres (tudo ou nada). Provavelmente atuam juntas.

2. Explique a autorregulação do fluxo e suas duas teorias.

Quando a PA sobe, o fluxo sobe e em menos de 1 minuto volta quase ao normal (70 a 175 mmHg: fluxo varia só 20 a 30%). Metabólica: o excesso de fluxo traz O_2 e lava vasodilatadores, e o vaso contrai. Miogênica: o estiramento despolariza o músculo liso, entra Ca^{2+} e ele contrai; é intrínseca e

protege contra estiramento excessivo.

3. Descreva a via do óxido nítrico e dois fármacos que atuam nela.

Cisalhamento (e ACh, bradicinina, Ang II) ativa a eNOS, que forma NO de arginina e O₂. O NO difunde para o músculo liso, ativa a guanilato ciclase solúvel, forma GMPc, ativa PKG e relaxa o vaso. Nitratos (nitroglicerina) liberam NO: angina. Sildenafil inibe a PDE-5, que degrada o GMPc: disfunção erétil.

4. Como ocorre o controle do fluxo a longo prazo?

Mudança da vascularização em dias a meses: hipóxia → HIF → VEGF, FGF, PDGF, angiogenina → angiogênese (brotamento de vasos). A vascularização segue a necessidade máxima. Colaterais se abrem em minutos e crescem por meses. Remodelagem: pressão alta → parede mais grossa (eutrófica concêntrica nas arteríolas, hipertrófica nas grandes); fluxo alto → luz maior (excêntrica).

5. Quais as três ações do simpático para elevar rapidamente a PA?

Constricção das arteríolas (↑ resistência periférica), constricção das veias (desloca sangue para o coração, ↑ enchimento e força) e estímulo direto do coração (FC até 3×, contratilidade; DC até 2×). Dobra a PA em 5 a 10 s.

6. Compare barorreceptores, quimiorreceptores e resposta isquêmica do SNC.

Barorreceptores: estiramento no seio carotídeo e arco aórtico; atuam de 60 a 180 mmHg com maior ganho perto de 100; tamponam variações rápidas e reajustam em 1 a 2 dias. Quimiorreceptores: corpos carotídeos e aórticos, sentem ↓ O₂ e ↑ CO₂/H⁺; importantes abaixo de 80 mmHg. Resposta isquêmica do SNC: isquemia do próprio centro vasomotor; abaixo de 60 mmHg, máxima em 15 a 20; eleva a PA até 250; é o último recurso.